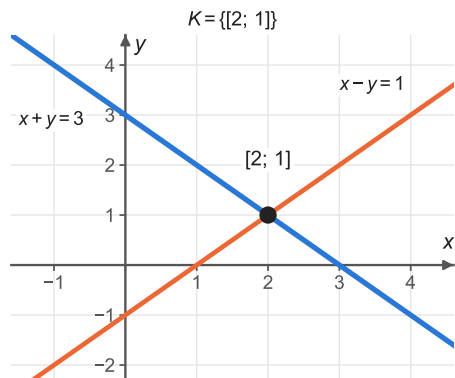
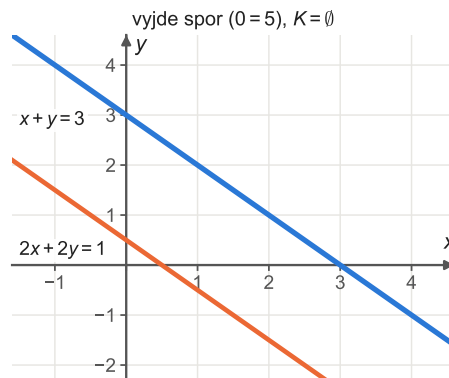
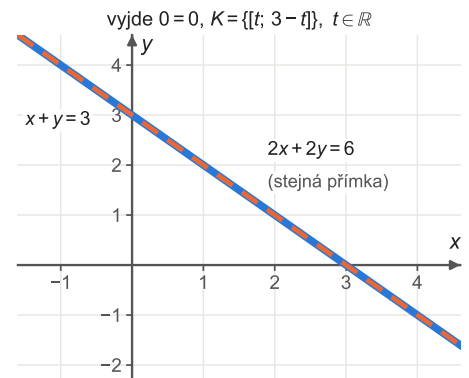


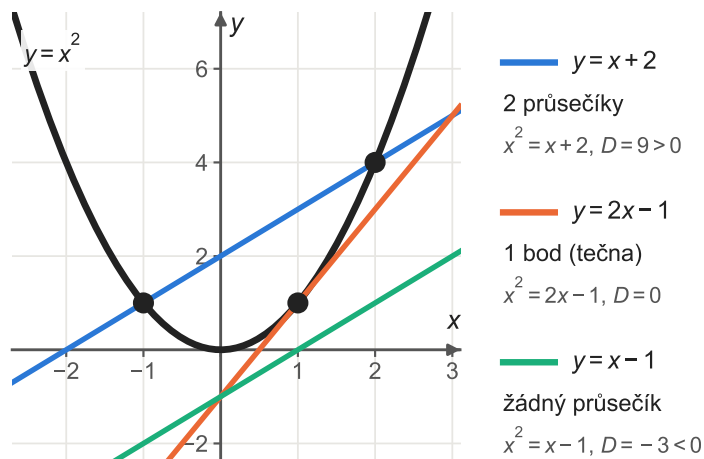
Každá lineární rovnice $ax + by = c$ je přímka. Řešení soustavy = body, které leží na obou přímkách současně – tedy průsečík. Podle vzájemné polohy přímek poznáš počet řešení bez počítání.

Zapamatuj si

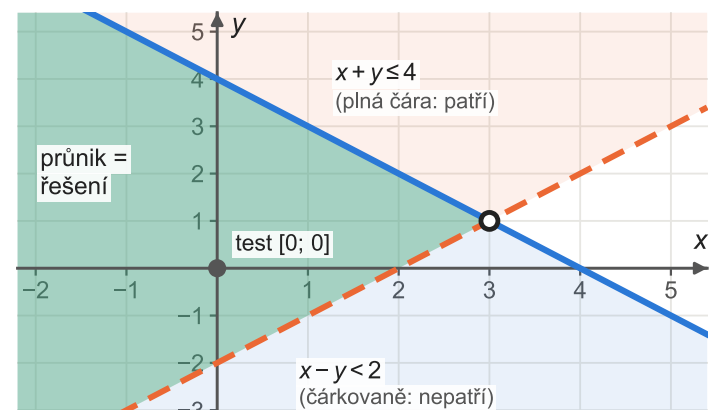
- Řešení = dvojice $[x; y]$ (průsečík); zkouška do obou rovnic.
- Různoběžky: 1 řešení; rovnoběžky: žádné; totožné: nekonečně mnoho.
- $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0 \Leftrightarrow$ právě jedno řešení.
- Graf je přibližný – průsečík vždy ověř výpočtem.
- Přímka $\times$ parabola: počet průsečíků podle D .
- Soustava nerovnic: řešení = průnik (intervaly, poloroviny).

Tři možnosti pro dvě přímkyrůznoběžky $\rightarrow$ právě jedno řešenírovnoběžky $\rightarrow$ žádné řešenítotožné přímky $\rightarrow$ nekonečně mnoho

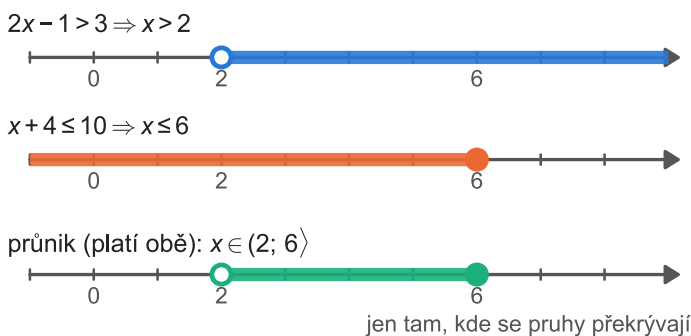
Modrá přímka $x + y = 3$ je všude stejná; mění se jen oranžová. Přímky mají stejný směr, když $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$ – pak řešení není žádné, nebo nekonečně mnoho.

Přímka a parabola: 2, 1 nebo 0 průsečíků

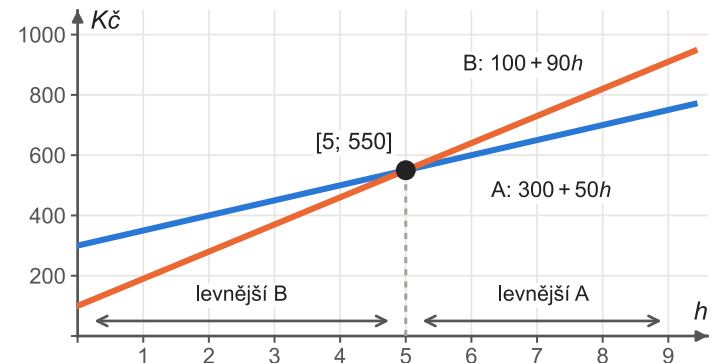
Dosaď y z rovnice přímky do $y = x^2$: vznikne kvadratická rovnice a její D určí počet průsečíků.

Soustava nerovnic v rovině

Každá nerovnice = polorovina (která strana, ukáže bod $[0; 0]$). Řešení je tyrkysový průnik; vrchol $[3; 1]$ nepatří.

Soustava nerovnic s jednou neznámou

Každou nerovnici vyřeš zvlášť, zakresli pod sebe a vezmi společnou část.

Slovní úloha: kdy zaplatíme stejně

Půjčovna A: 300 Kč + 50 Kč za hodinu, B: 100 Kč + 90 Kč za hodinu (h = počet hodin). Průsečík: 5 h a 550 Kč.